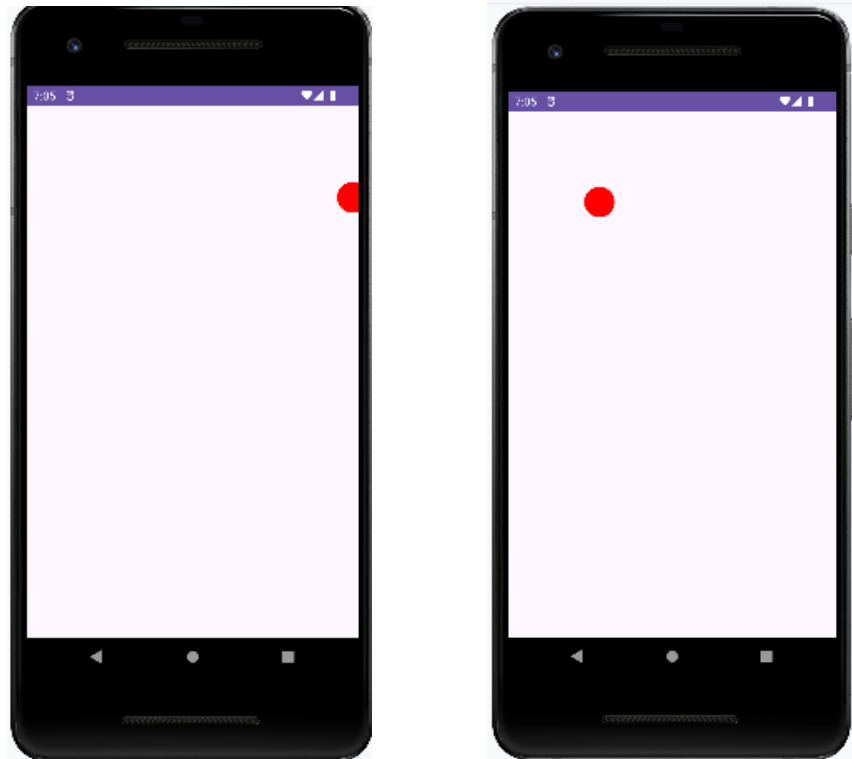


ĐỒ HỌA – ĐỊNH VỊ - GOOGLE MAPS

BÀI TẬP 1: Vẽ một hình động đơn giản trên Canvas

- Sử dụng Canvas và Paint để vẽ hình.
- Cập nhật vị trí hình vẽ theo thời gian để tạo hiệu ứng động.



Hướng dẫn:

Tạo một lớp AnimatedView kế thừa View để vẽ hình động:

```
import android.content.Context;  
import android.graphics.Canvas;  
import android.graphics.Color;  
import android.graphics.Paint;  
import android.view.View;
```

```

public class AnimatedView extends View {
    3 usages
    private Paint paint;
    4 usages
    private int x = 0;
    3 usages
    private int dx = 10;

    public AnimatedView(Context context) {
        super(context);
        paint = new Paint();
        paint.setColor(Color.RED);
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        super.onDraw(canvas);
        canvas.drawCircle(x, cy: 300, radius: 50, paint);
        x += dx;
        if (x > getWidth() || x < 0) dx = -dx;
        postInvalidateDelayed(delayMilliseconds: 30);
    }
}

```

Hiển thị Custom View trong Activity

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(new AnimatedView(context: this));
    }

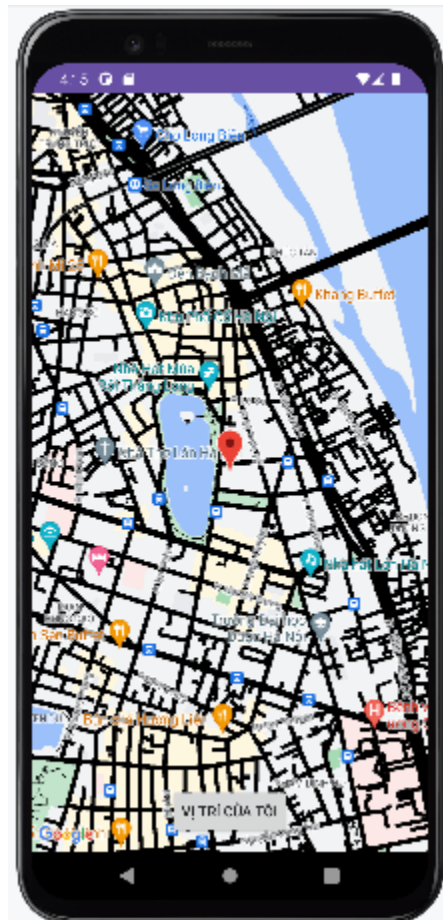
}

```

Chạy thử ứng dụng.

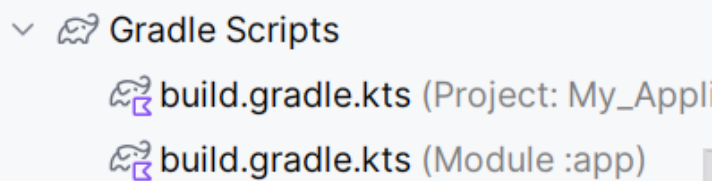
BÀI TẬP 2: Hiển thị vị trí hiện tại trên bản đồ Google Map

- Sử dụng Google Maps API để hiển thị bản đồ.
- Lấy vị trí hiện tại của thiết bị và đánh dấu trên bản đồ.



Hướng dẫn:

Thêm dependencies vào build.gradle.kts (Module: app)

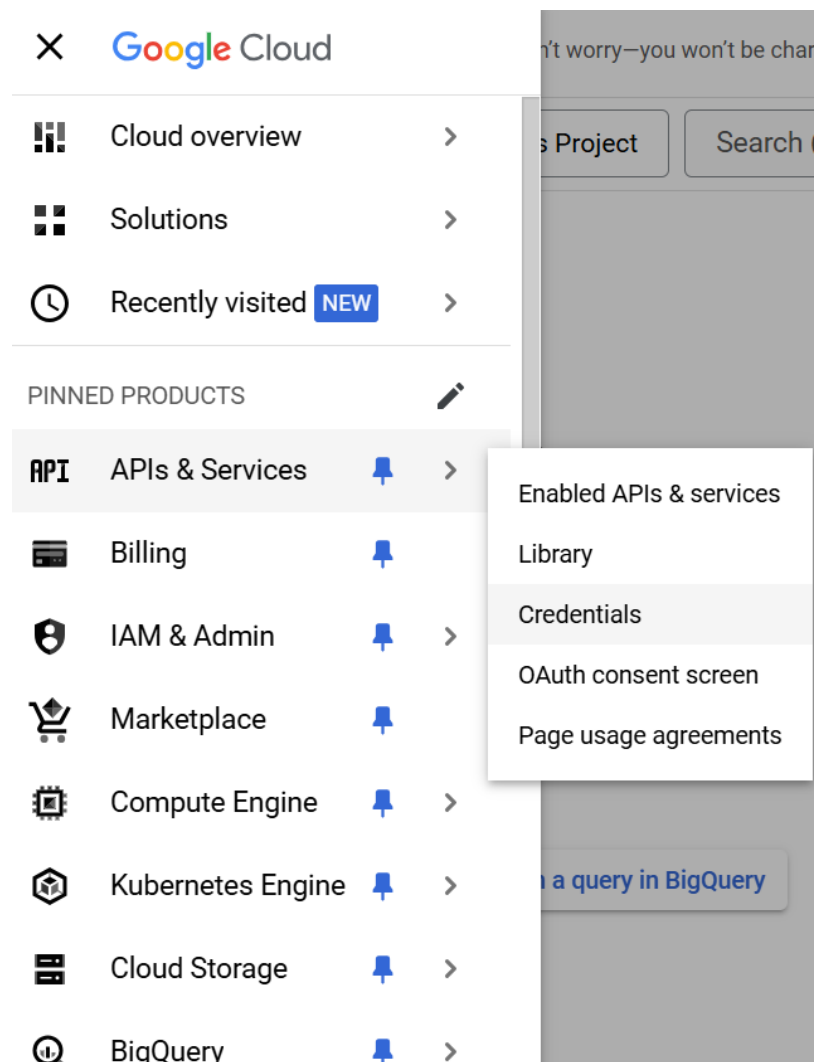


```
dependencies { this: DependencyHandlerScope

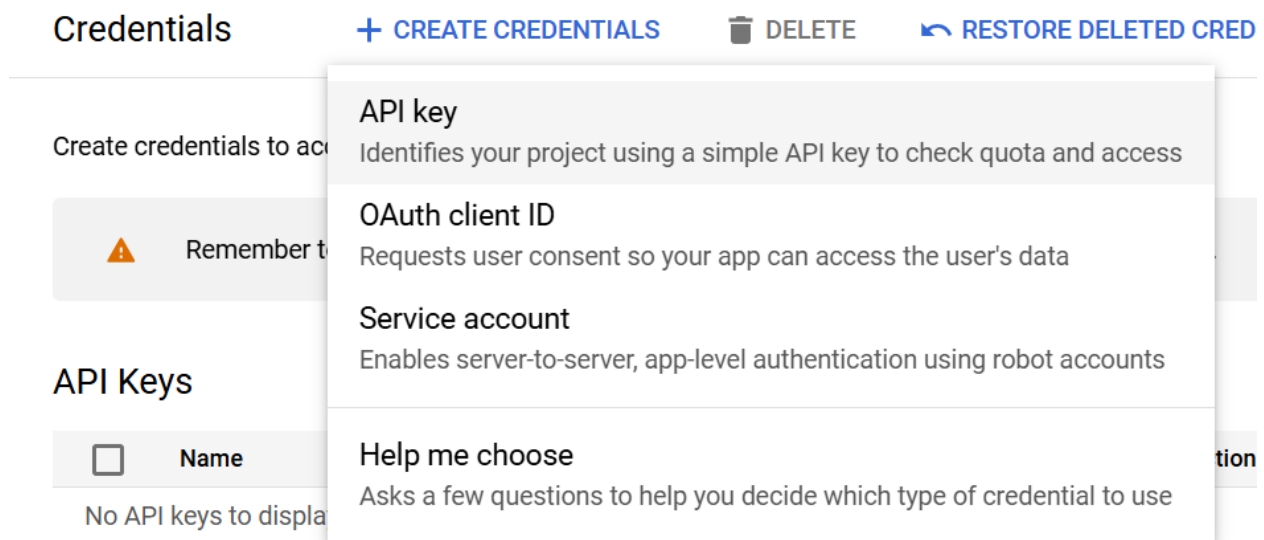
    implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0")
    implementation("com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1")
```

Tạo Google Maps API Key bằng cách truy cập Google Cloud Console
<https://console.cloud.google.com/>

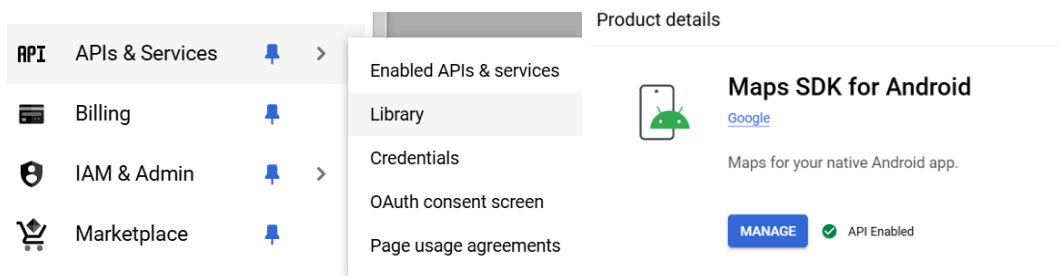
Chọn APIs & Services → Credentials



Nhấn Create Credentials → Chọn API Key



Vào Library, bật Maps SDK for Android



Hạn chế API Key để tránh bị lạm dụng: Vào Google Cloud Console → APIs & Services → Credentials. Chọn API Key. Ở phần Application restrictions, chọn Android apps.

Name *
API key 1

Use a unique name to identify your API key

Additional information

🔗 SHOW KEY

Creation date March 16, 2025 at 7:59:18 AM GMT+7

Key restrictions

Add restrictions to reduce security risk and prevent unauthorized use. [Learn more](#)

⚠ This key is unrestricted. To prevent unauthorized use, we recommend restricting where and for which APIs it can be used. [Learn more](#)

Application restrictions ?

- ☐ None
- ☐ Websites
- ☐ IP addresses
- ☒ Android apps

How do I restrict my API key to specific Android applications?

You can restrict an API key to specific Android applications by providing a debug certificate fingerprint or a release certificate fingerprint.

Debug certificate fingerprint

For Linux or macOS:

```
$ keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey
```

For Windows:

```
$ keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\android\debug.keystore" -alias androiddebugkey
```

Nhấn "Add package name and fingerprint".

- Package name: nhập tên package của ứng dụng (ví dụ: com.example.myapp).
- SHA-1 certificate fingerprint: lấy SHA-1 như hướng dẫn bên dưới.

Thêm SHA-1 của app (từ gradle signingReport).

Lấy SHA-1 của ứng dụng bằng cách

Mở Terminal trong Android Studio và chạy lệnh:

```
./gradlew signingReport
```

Sau khi chạy xong, sẽ thấy thông tin tương tự như sau:

...

Variant: debug

Config: debug

...

SHA1: A1:B2:C3:D4:E5:F6:G7:H8:I9:J0:K1:L2:M3:N4:O5:P6:Q7:R8:S9:T0

.....

Copy SHA1

Trở lại Google Cloud Console sau khi chọn Android apps, phần API restrictions, chọn "Restrict key". Trong danh sách API, chỉ chọn Maps SDK for Android. Nhấn Save.

Kiểm tra API Key hoạt động Sync lại Gradle (Sync Project with Gradle Files).

Cấu hình API Key trong AndroidManifest.xml

```
<meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="YOUR_API_KEY"/>
```

Yêu cầu quyền vị trí trong AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission
    android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
```

Tạo giao diện activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <!-- Sử dụng FragmentContainerView để hiển thị Google Maps -->
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/mapFragment"
        android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnMyLocation"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Vị trí của tôi"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>
</RelativeLayout>
```

Triển khai GoogleMap trong MainActivity.java

```

public class MainActivity extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback {
    3 usages
    private GoogleMap mMap;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_maps);
        // Lấy SupportMapFragment từ FragmentContainerView
        SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
            .findFragmentById(R.id.mapFragment);
        if (mapFragment != null) {
            mapFragment.getMapAsync( callback: this);
        }
    }
    no usages
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
        mMap = googleMap;

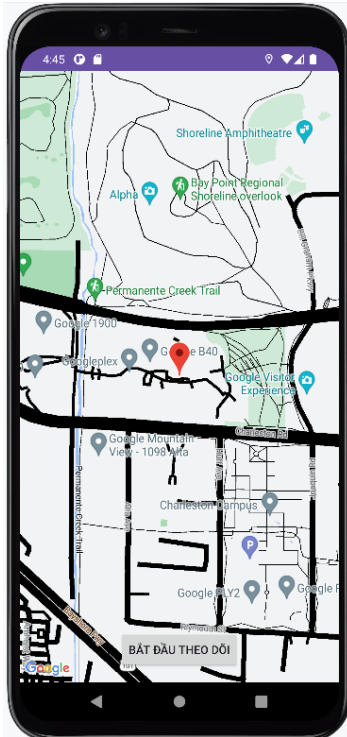
        // Thêm marker tại một vị trí cụ thể (ví dụ: Hà Nội)
        LatLng hanoi = new LatLng( latitude: 21.0285, longitude: 105.8542);
        mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(hanoi).title("Hà Nội"));
        mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(hanoi, zoom: 15));
    }
}

```

Chạy và kiểm tra ứng dụng

BÀI TẬP 3: Xây dựng ứng dụng theo dõi vị trí theo thời gian thực

- Liên tục cập nhật vị trí thiết bị theo thời gian thực.
- Hiển thị vị trí thay đổi trên Google Map.



Hướng dẫn:

Cài đặt Dependencies trong build.gradle (Module: app)

```
dependencies { this: DependencyHandlerScope

    implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0")
    implementation("com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1")
```

Sync Gradle (File → Sync Project with Gradle Files)

Cấp quyền trong AndroidManifest.xml, thêm các quyền cần thiết:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION"/>
```

Thêm Google Maps API Key:

```
<meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="YOUR_API_KEY_HERE"/>
```

Ví dụ:

```
<meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="AIzaSyDAi01xet_92HT_hJuqn-9GB-ayb5IcoyI"/>
```

Thiết kế Giao Diện (activity_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/mapFragment"
        android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnStartTracking"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Bắt đầu theo dõi"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>
</RelativeLayout>
```

Code Java (MainActivity.java). Bắt đầu lấy vị trí theo thời gian thực và cập nhật lên Google Maps

```
public class MainActivity extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback {
```

```
    4 usages
```

```
    private GoogleMap mMap;
```

```
    2 usages
```

```
    private FusedLocationProviderClient fusedLocationClient;
```

```
    5 usages
```

```
    private LocationRequest locationRequest;
```

```
    2 usages
```

```
    private LocationCallback locationCallback;
```

```
    3 usages
```

```
    private Marker currentLocationMarker;
```

```
    3 usages
```

```
    private static final int LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1001;
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
    super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
    setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
    fusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(activity: this);
```

```
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
```

```
        .findFragmentById(R.id.mapFragment);
```

```
    if (mapFragment != null) {
```

```
        mapFragment.getMapAsync(callback: this);
```

```
    }
```

```
    Button btnStartTracking = findViewById(R.id.btnStartTracking);
```

```
    btnStartTracking.setOnClickListener(v -> startLocationUpdates());
```

```
}
```

```
@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    mMap = googleMap;

    // Yêu cầu quyền vị trí nếu chưa được cấp
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context: this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED &&
        ActivityCompat.checkSelfPermission(context: this,
            Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
            != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

        ActivityCompat.requestPermissions(activity: this,
            new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
            LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE);
        return;
    }
    // Bật nút "Vị trí hiện tại"
    mMap.setMyLocationEnabled(true);
}
```

```

private void startLocationUpdates() {
    locationRequest = LocationRequest.create();
    locationRequest.setInterval(5000); // Cập nhật mỗi 5 giây
    locationRequest.setFastestInterval(2000);
    locationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY);

    locationCallback = new LocationCallback() {
        no usages
        @Override
        public void onLocationResult(LocationResult locationResult) {
            if (locationResult == null) {
                return;
            }
            for (Location location : locationResult.getLocations()) {
                updateLocationOnMap(location);
            }
        }
    };

    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context, this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        ActivityCompat.requestPermissions(activity, this,
            new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION},
            LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE);
        return;
    }

    fusedLocationClient.requestLocationUpdates(locationRequest,
        locationCallback, Looper.getMainLooper());
}

```

```

private void updateLocationOnMap(Location location) {
    LatLng latLng = new LatLng(location.getLatitude(), location.getLongitude());

    if (currentLocationMarker != null) {
        currentLocationMarker.remove();
    }

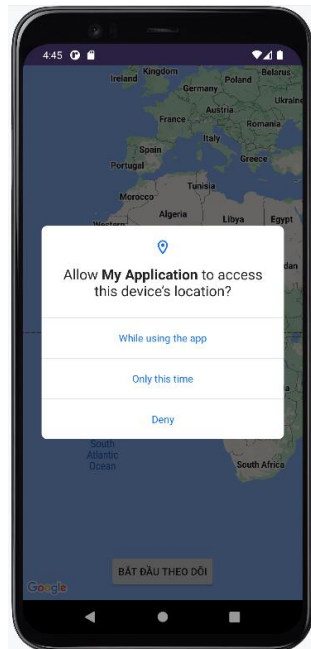
    // Thêm marker mới tại vị trí hiện tại
    currentLocationMarker = mMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(latLng)
        .title("Vị trí hiện tại"));

    // Di chuyển camera đến vị trí mới
    mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, zoom: 16));
}

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
                                       @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    if (requestCode == LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
        if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        {
            startLocationUpdates();
        }
    }
}

```

Chạy chương trình và cấp quyền cho ứng dụng.



Thay đổi vị trí của máy ảo và xem kết quả:

